

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 5

נגזרת מכוונת, נגזרות ודיפרנציאל מסדר גבוה

פתרונות ותשובות

1. חשב את הנגזרת המכוונת של הפונקציה $f(x, y)$ בנקודה (x_0, y_0) בכיוון של הווקטור $\bar{u}$

$$\bar{u} = 2\bar{i} + 3\bar{j}, (x_0, y_0) = (-3, 0), f(x, y) = xe^{xy}$$

הפונקציה $f(x, y)$ גזירה בסביבת הנקודה $(-3, 0)$. וקטור היחידה בכיוון של $\bar{u}$ הוא

$$\bar{e}_{\bar{u}} = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \right)$$

נחשב את הנגזרת המכוונת לפי הנוסחה :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(-3, 0)}{\partial \bar{u}} &= \frac{\partial f(-3, 0)}{\partial x} \cdot \frac{2}{\sqrt{13}} + \frac{\partial f(-3, 0)}{\partial y} \cdot \frac{3}{\sqrt{13}} = \\ (e^{xy} + xe^{xy} \cdot y) \Big|_{(-3, 0)} \cdot \frac{2}{\sqrt{13}} + xe^{xy} \cdot x \Big|_{(-3, 0)} \cdot \frac{3}{\sqrt{13}} &= \frac{29}{\sqrt{13}} \end{aligned}$$

2. חשב את הנגזרת המכוונת של הפונקציה $f(x, y, z)$ בנקודה (x_0, y_0, z_0) בכיוון של הווקטור $\bar{u}$

$$\bar{u} = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right), (x_0, y_0, z_0) = (2, 0, 3), f(x, y, z) = xy + yz^2 - xz^3 \quad (\text{א})$$

הפונקציה $f(x, y, z)$ גזירה בסביבת הנקודה $(2, 0, 3)$.

$$\|\bar{u}\| = \sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = 1$$

לפי הנוסחה, נקבל :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(2, 0, 3)}{\partial \bar{u}} &= \frac{\partial f(2, 0, 3)}{\partial x} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{\partial f(2, 0, 3)}{\partial y} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{\partial f(2, 0, 3)}{\partial z} \cdot \frac{2}{3} = \\ (y - z^3) \Big|_{(2, 0, 3)} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + (x + z^2) \Big|_{(2, 0, 3)} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + (2yz - 3xz^2) \Big|_{(2, 0, 3)} \cdot \frac{2}{3} &= -\frac{65}{3} \end{aligned}$$

$$\bar{u} = 4\bar{i} + 2\bar{j} - 4\bar{k}, (x_0, y_0, z_0) = (2, 4, 2), f(x, y, z) = \sqrt{xyz} \quad (\text{ב})$$

הפונקציה $f(x, y, z)$ גזירה בסביבת הנקודה $(2, 4, 2)$.

$$\bar{e}_{\bar{u}} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) \text{ הוא } \bar{u} \text{ של וקטור היחידה בכיוון של } \bar{u}$$

נחשב את הנגזרת המכוונת לפי הנוסחה :

$$\frac{\partial f(2, 4, 2)}{\partial \bar{u}} = \frac{yz}{2\sqrt{xyz}} \Big|_{(2, 4, 2)} \cdot \frac{2}{3} + \frac{xz}{2\sqrt{xyz}} \Big|_{(2, 4, 2)} \cdot \frac{1}{3} + \frac{xy}{2\sqrt{xyz}} \Big|_{(2, 4, 2)} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{6}$$

3. באיזה כיוון (אם קיים, למצוא את הווקטור) קצב ההשתנות של הפונקציה

$$f(x, y) = x^2y + y^3 \text{ בנקודה } (1, -1) \text{ שווה (א) ל-0 (ב) ל-20.}$$

(א) דרך 1:

$$\frac{\partial f(1,-1)}{\partial \bar{u}} = \frac{\partial f(1,-1)}{\partial x} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial f(1,-1)}{\partial y} \cdot \sin \alpha = -2 \cos \alpha + 4 \sin \alpha = 0 \Rightarrow \cot \alpha = 2$$

$$\alpha = \arccot 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \vec{u} = (\cos(\arccot 2 + k\pi), \sin(\arccot 2 + k\pi))$$

דרך 2:

נסמן $\vec{u} = (a, b)$ אז

$$\frac{\partial f(1,-1)}{\partial \bar{u}} = -2 \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + 4 \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{-2a + 4b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 0 \Rightarrow a = 2b$$

$$\Rightarrow \vec{u} = \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}}, \frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} \right) = \left(\frac{a}{\sqrt{\frac{5}{4}a^2}}, \frac{\frac{a}{2}}{2\sqrt{\frac{5}{4}a^2}} \right), a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

(ב) ערך מקסימלי של נגזרת מכוונת שווה לאורך וקטור גרדיאנט בנקודה הנתונה והוא שווה ל- $\sqrt{20}$, לכן אין כיוון כזה שהנגזרת המכוונת בנקודה שווה ל-20.

4. מצא את גרדיאנט של שדה סקלרי u בנקודה M_0 , כלומר $\nabla u(M_0)$

$$M_0(1,1), \quad u = x + y + 2\sqrt{xy} \quad (\text{א})$$

$$\nabla u(M_0) = \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} \vec{j} = \left(1 + \frac{y}{\sqrt{xy}}\right)\Big|_{(1,1)} \vec{i} + \left(1 + \frac{x}{\sqrt{xy}}\right)\Big|_{(1,1)} \vec{j} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$$

$$M_0(1,1,1), \quad u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (\text{ב})$$

$$u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2)$$

$$\nabla u(M_0) = \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} \vec{k} =$$

$$\left(\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}\right)\Big|_{(1,1,1)} \vec{i} + \left(\frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}\right)\Big|_{(1,1,1)} \vec{j} + \left(\frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}\right)\Big|_{(1,1,1)} \vec{k} = \frac{1}{3} \vec{i} + \frac{1}{3} \vec{j} + \frac{1}{3} \vec{k}$$

5. הפונקציות $u(x, y)$, $v(x, y)$ הן גזירות בכל מישור, a, b מספרים קבועים. הוכח כי

$$\nabla(au + bv) = a\nabla u + b\nabla v$$

$$\text{נסמן: } w(x, y) = au(x, y) + bv(x, y)$$

$$\nabla(au(x, y) + bv(x, y)) = \nabla w(x, y) = \frac{\partial w(x, y)}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial w(x, y)}{\partial y} \vec{j}$$

לפי כללי הגזירה נקבל:

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial(au(x, y) + bv(x, y))}{\partial x} = a \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} + b \frac{\partial v(x, y)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial y} = a \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} + b \frac{\partial v(x, y)}{\partial y}$$

$$\begin{aligned}
& \nabla(au(x, y) + bv(x, y)) = \\
& = \left(a \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} + b \frac{\partial v(x, y)}{\partial x}\right) \bar{i} + \left(a \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} + b \frac{\partial v(x, y)}{\partial y}\right) \bar{j} = \\
& a\left(\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} \bar{i} + \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \bar{j}\right) + b\left(\frac{\partial v(x, y)}{\partial x} \bar{i} + \frac{\partial v(x, y)}{\partial y} \bar{j}\right) \\
& = a \nabla u(x, y) + b \nabla v(x, y)
\end{aligned}$$

6. מצא דיפרנציאל מסדר שני של הפונקציות הבאות:

$$u = x^2 y^3 \quad (א)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xy^3, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2y^3, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 6xy^2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 3x^2 y^2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 6x^2 y$$

$$d^2 u = 2y^3 dx^2 + 2 \cdot 6xy^2 dx dy + 6x^2 y dy^2$$

$$u = x^y \quad (ג)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = y(y-1)x^{y-2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^y \ln x, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x^y (\ln x)^2$$

$$d^2 u = y(y-1)x^{y-2} dx^2 + 2 \cdot (x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x) dx dy + x^y (\ln x)^2 dy^2$$